

LE2 30/03

FUNZIONI E CORRISPONDENZE

CORRISPONDENZA

Siti due insiem. $S, T \neq \emptyset$ Una corrispondenza dall'insieme S all'insieme T è una coppia ordinata $R = (S \times T, G)$ dove $S \times T$ è il prodotto cartesiano tra S e T e G è un sottoinsieme di $S \times T$, cioè $G \subseteq S \times T$ detto grafico della corrispondenza R .

FUNZIONE

Nota una corrispondenza $f = (S \times T, G)$ dall'insieme S all'insieme T , con G grafico della corrispondenza, f è una funzione (da S in T) se e solo se per ogni elemento $x \in S$ esiste un unico elemento $y \in T$ tale che $x f y$ cioè tale che $(x, y) \in G$.

alternat. univoca

Una funzione è una corrispondenza tale che per ogni elemento $x \in S$ esiste una ed una sola coppia di prima coordinate x appartenente al grafico G .

ESEMPIO

$$\text{Siano } a = \{1, 2, 3\} \text{ e } b = \{0, 5, 10\}$$

Sia p la corrispondenza $a \rightarrow b$: per ogni $x \in a$ e $y \in b$ si ha $x p y \iff x^2 \leq y$

Elencare gli elementi del grafico di p e verificare se è una funzione.

$$p = (a \times b, G) \text{ dove } G = \{(x, y) \in a \times b : x^2 \leq y\}$$

$$G = \{(1, 5), (2, 10), (2, 5), (3, 10), (3, 10)\} \rightarrow \text{Non è una funzione (la coordinata } x \text{ appare più volte in diverse coppie !!)}$$

ESERCIZIO

Verificare che la corrispondenza G :

$$G = \{(\emptyset, 0), (s, 2), (\{a\}, 0), (\{b\}, 1), (\{c\}, 1), (\{a, b\}, 1), (\{a, c\}, 1), (\{b, c\}, 2)\} \rightarrow \text{È una funzione}$$

è una funzione.

ESERCIZIO

Scrivere il grafico della funzione delle corrispondenze p da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$ definito:

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \quad m p n \iff m+1 \leq n \wedge n^2 \leq 5$$

controllare se è una funzione

$$G = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2 : m+1 \leq n \wedge n^2 \leq 5\} = \{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$$



$$(0, 1) (0, 2) (1, 2)$$

Non è una funzione.

ESERCIZIO

Verifica se la seguente corrispondenza è una funzione:

$$\forall x, y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad x \rho y \Leftrightarrow y = \mathbb{N} \setminus x$$

$$\text{con } \rho = (\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N}), \rho)$$

Perché

$f: x \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} \setminus x \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ perché ogni sottoinsieme x di $\mathbb{N}$ è quindi univocamente determinato l'insieme differenza con $\mathbb{N}$.

ESERCIZIO

Sia $\mathbb{R} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$ la corrispondenza data da:

$$\rho = \{ (a, b) : b \text{ è un numero primo e } b \text{ divide } a \}$$

determina se $\mathbb{R}$ è una funzione o meno.

$$6 = 2 \cdot 3 \quad \rightarrow \quad \cancel{\{(6, 2), (6, 3)\}}$$

$\Rightarrow$ Non è una funzione

IMMAGINE ANTIIMMAGINE

Dato $f: S \rightarrow T$, si definiscono le seguenti applicazioni (o funzioni):

applicazione Immagine

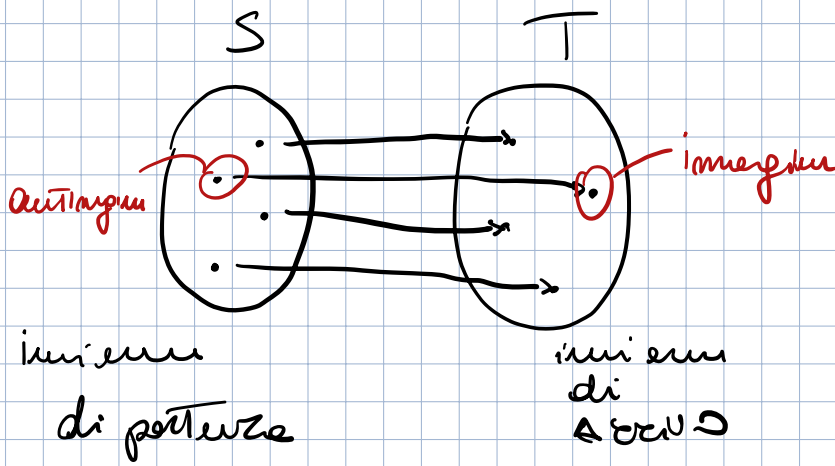
$$\bar{f}: x \in \mathcal{P}(A) \rightarrow \bar{f}(x) \in \mathcal{P}(B)$$

$$\text{con } \bar{f}(x) = \{f(x) : x \in X\}$$

applicazione Anti-immagine

$$\bar{f}: y \in \mathcal{P}(B) \rightarrow \bar{f}(y) \in \mathcal{P}(A)$$

$$\text{dove } \bar{f}(y) = \{x \in S : f(x) \in y\}$$



ESERCIZIO 0.0.3

Sia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2 + 1$ e sia $X = \{n \in \mathbb{N}^2 : n^2 \leq 100\}$

Determina $\bar{f}(x)$ e $\bar{f}(x)$

Immagine:

$$X = \{n \in \mathbb{N} : n^2 \leq 100\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\bar{f}(x) = \{f(n) : n \in X\} = \{n^2 + 1 : n \in \{ \dots \} \}$$

$$= \{1, 2, 5, 10, 17, 26, \dots, 101\}$$

*
Per $n=0 \Rightarrow f(0) = 1$
Per $n=1 \Rightarrow f(1) = 2$
Per $n=2 \Rightarrow f(2) = 5$
Per $n=3 \Rightarrow f(3) = 10$
Per $n=4 \Rightarrow f(4) = 17$
Per $n=5 \Rightarrow f(5) = 26$
:

$$f(n) = n^2 + 1$$

Per $n=10 \Rightarrow f(10) = 101$

Autimaging:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \{ \mu \in \mathbb{Z} : f(\mu) \in x \} = \{ \mu \in \mathbb{Z} : \mu^2 + 1 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \} \\ &= \{ \mu \in \mathbb{Z} : \mu^2 \in \{ \underline{1}, \underline{2}, \underline{3}, \underline{4}, \underline{5}, \underline{6}, \underline{7}, \underline{8}, \underline{9} \} \} \\ &= \{ 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \} \end{aligned}$$

Ni iniettiva
Ni suriettiva

*

$$\mu^2 = 1 \Rightarrow \mu = \pm 1$$

$$\mu^2 = 2 \Rightarrow \mu = \pm \sqrt{2} \quad X$$

$$\mu^2 = 4 \Rightarrow \mu = \pm 2$$

$$\mu^2 = 9 \Rightarrow \mu = \pm 3$$

ESERCIZIO

Sia consideri l'applicazione

$$f: (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow f((x, y)) = x^2 - y^2 \in \mathbb{Z}$$

determinare

$$\tilde{f}(\{1\}), \tilde{f}(\{2\})$$

Ni iniettiva,
Ni suriettiva,

$$\tilde{f}(\{1\}) = \{ (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 - y^2 = 1 \} =$$

$$= \{ (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (x+y)(x-y) = 1 \}$$

$$x-y = 1 \wedge x+y = 1$$

$$x-y = -1 \wedge x+y = -1$$

$$\text{quando sono uguali} \Leftrightarrow x=1 \wedge y=0$$

$$x=-1 \wedge y=0$$

$$\tilde{f}(\{1\}) = \{ (1, 0), (-1, 0) \} \leftarrow \checkmark$$

$$\tilde{f}(\{2\}) = \{ (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 - y^2 = 2 \} =$$

$$= \{ (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (x+y)(x-y) = 2 \}$$

$$\Rightarrow x + y = 1 \wedge x - y = 2$$

$$x + y = 2 \wedge x - y = 1$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \Rightarrow x = 2 - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = 2 \Rightarrow 2 - y - y = 2 \Rightarrow 2 - 2y = 2 \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$\in \mathbb{Q}$ ma $\notin \mathbb{Z}$!!

$$\tilde{f}(\{2\}) = \emptyset \text{ poiché } \nexists (a, b) \in \mathbb{Z} \rightarrow \text{Non determinate le soluzioni}$$

ESERCIZIO

Consideriamo l'applicazione

$$f: (a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} \rightarrow f(a, b) = b^a \in \mathbb{Z}$$

con $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Determinare $\tilde{f}(\{0\})$

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\{0\}) &= \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} : b^a = 0\} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} : b = 0\} \\ &= \{(a, 0) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

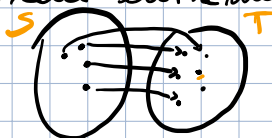
Non è suriettiva (dati i numeri le coppie generate)

È suriettiva ($\exists a \forall n \in \mathbb{Z} \exists a \in \mathbb{N}^* \exists b \in \mathbb{Z} : b^a = n$ Allora basta scegliere $b=n$ e $a=1$ per verificare la suriettività)

FUNZIONE INIETTIVA E SURRIETTIVA

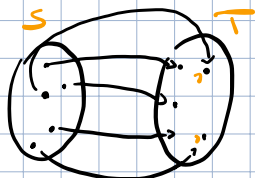
FUNZIONE INIETTIVA

$f: S \rightarrow T$ è iniettiva se e solo se per ogni $y \in T$, $f^{-1}(\{y\})$ è vuoto o contiene esattamente un elemento, cioè contiene al più un elemento.



FUNZIONE SURRIETTIVA

$f: S \rightarrow T$ è surriettiva se e solo se per ogni $y \in T$, $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$



ESERCIZI ALLA PROSSIMA VOLTA

D.O. 6

Sia $N^* = N \setminus \{0\}$. Sia f l'applicazione

$$f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$$

che ad ogni numero intero positivo a associa il prodotto s_a delle cifre di a nella sua rappresentazione decimale.

(esempio: $a = \sum_{i=0, \dots, k} c_i \cdot 10^i$, dove $k \in \mathbb{N}$, per ogni $i \in \{0, \dots, k\}$, $10 > c_i \in \mathbb{N}$ e $c_k \neq 0$)

(es $s_{123} = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$)

Determinare

1. $f^{-1}(\{1\})$

2. f è iniettiva? surriettiva?

D.O. 7

Sia $N^* = N \setminus \{0\}$. Sia f l'applicazione

$$f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$$

che ad ogni numero intero positivo a associa il prodotto $a_1 a_2 \dots a_n$ dove a_1 è la prima e a_n l'ultima cifra nella rappresentazione decimale di a .
(Ad esempio $f(123) = 1 \cdot 3 = 3$)

Determinare

1. $f^{-1}(\{1\})$, $f^{-1}(\{100\})$

2. Stabilire se f è o non è: iniettiva, surriettiva, biettiva.

Esercizio 0.0.8 (Esercizio 1 - Prova scritta del 11 Settembre 2025). Le formula proposizionale

$$p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow p))))))$$

è una tautologia?

Esercizio 0.0.9 (Esercizio 1 - Prova scritta del 15 Gennaio 2026). Di ciascuna delle forme proposizionali $((p \Rightarrow q) \Rightarrow q) \Rightarrow p$ e $p \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow q)$ stabilire se è o non è una tautologia.